Con las fórmulas de Excel se pueden realizar cálculos y tablas mucho más complejos que los indicados en estos ejemplos. Pero, a pesar de sus enormes posibilidades, hay cosas que no pueden hacerse. Por ejemplo: Tenemos la tabla adjunta y queremos que en la última columna aparezca la suma de los tres valores mayores de cada fila. Esto no puede realizarse con fórmulas.

	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5	Test 6	Test 7	Test 8	Test 9	Suma tres mejores
Individuo 1	28	20		18	25		28		26	**82**
Individuo 2	29	25		23	28		29		16	**86**
Individuo 3	29	26	32	17	30	33		21		**95**
Individuo 4	9			13	26		34		15	**75**
Individuo 5	34	27	20			18	30		11	**91**
Individuo 6	33	12	24	18					19	**76**
Individuo 7	34	31	31	19	34	30	37	14	21	**105**

Para casos que no pueden afrontarse con las fórmulas, Excel incluye las **Macros**. Este es un nombre que seguramente se conserva por razones históricas (primeras versiones de Excel), en la actualidad se trata del lenguaje de programación **Visual Basic para Aplicaciones (VBA)**, que se instala en nuestro ordenador junto con MsOffice (Word, Excel, etc.). Este lenguaje en líneas generales es parecido a todos los BASIC que hayan existido y muy similar al **Visual Basic** de Microsoft, que es una aplicación diferente.

El ejemplo más simple: Tomamos los datos de entrada de dos celdas, devolvemos el resultado en otra celda

En general, en un programa sencillo distinguimos tres partes:

- Entrada de datos
- Proceso de cálculo
- Salida de los resultados

Ejemplo: Programa para multiplicar dos números.

En un BASIC estándar sería así:

Entrada de datos	`factor1 = 25` `factor2 = 3`
Proceso de cálculo	`producto =factor1 * factor2`
Salida de resultados (aparece el resultado 75 en la pantalla)	`PRINT producto`

En VBA de Excel es igual, solamente hemos de decirle en qué celdas de Excel se encuentran los datos de entrada, y en qué celdas debe colocar el resultado. Veremos en el siguiente ejemplo que para referirnos a la celda B9 pueden utilizarse las expresiones: `Range("B9")` o `Cells(9,2)`:

1) Abrir Visual Basic de Excel

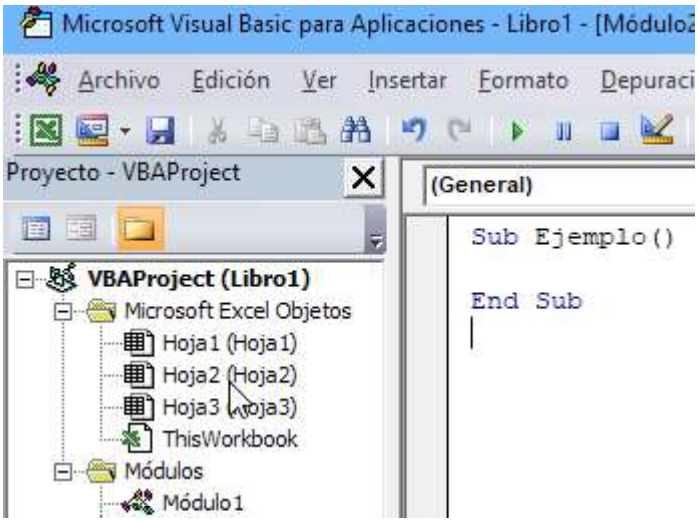
(En Excel 2003) Menú Herramientas >> Macro >> Editor de Visual Basic

(En Excel 2007 y posteriores): Hay que hacer visible la cinta "Programador": En Archivo > Opciones elegir (a la izquierda) "Personalizar cinta de opciones" y finalmente en un marco a la derecha, marcar ⊞ ☑ Programador.

En la cinta "Programador", picar el icono a la izquierda: "Visual Basic"

En la nueva ventana que aparece: Menú Insertar >> Módulo

Aparece un panel blanco con un cursor. Escribimos: `Sub Ejemplo`, y tras pulsar la tecla Retorno, automáticamente aparece lo siguiente:



2) Escribir el código

Hay que comenzar a escribir el código BASIC en el cursor parpadeante, entre `Sub` y `End Sub`.

Para el programa indicado arriba (multiplicar dos números), podría ser así:

```
Sub prueba1()
    factor1 = Range("A3").Value
    factor2 = Range("A5").Value
    producto = factor1 * factor2
    Range("C4").Value = producto
End Sub
```

La primera sentencia significa: "Toma el valor de la celda A3 y asígnalo a la variable `factor1`", la tercera sentencia efectúa el producto y la última sentencia realiza la operación inversa a las primeras: "El valor de la variable `producto` escríbelo en la celda C4"

```
Sub prueba1()
    factor1 = Cells(3, 1).Value
    factor2 = Cells(5, 1).Value
    producto = factor1 * factor2
    Cells(4, 3).Value = producto
End Sub
```

Otro modo de referirse a las celdas es éste:

(con `Cells` en lugar de `Range`)

Este segundo código produce exactamente el mismo resultado que el primero, pero nos resultará más útil en el ejemplo siguiente.

Cuidado: en la primera notación (`Range`) se indica primero la columna y después la fila, en la notación `Cells` se indica primero la fila, después la columna; por ejemplo: `Range("A3")` equivale a `Cells (3,1)`.

3) Guardar el programa escrito

Este código que hemos escrito en VBA forma parte del "Libro" de Excel desde el que lo hemos creado. Al guardar en Excel, se guarda también en el Editor de Visual Basic (También podemos Guardar... en el Editor de Visual Basic).

4) Ejecución del Programa

Menú Herramientas >> Macro >> Ejecutar. Aparece un panel en el que aparecen todos los `Sub` que hayamos escrito, y elegimos el deseado.

La próxima vez que abramos ese documento Excel, se abrirá junto con él el programa VBA (o "Macro") que hemos escrito. (Al abrirlo, aparece un cuadro que pide permiso para abrir Macros. Por supuesto: no hay ningún peligro: el programa lo hemos hecho nosotros mismos). Para ejecutarlo ya no es necesario abrir Visual Basic, solamente si quisiéramos modificar algo.

Leer valores de un rango de celdas

Supongamos que necesitamos leer todos los valores de una tabla, fila por fila o columna por columna. Realizados los cálculos pertinentes, quizá el resultado consista en un solo valor o en una matriz de números que necesitamos escribir automáticamente en determinadas celdas de nuestra hoja de Excel.

Leer los valores de una fila y escribir una fila

El siguiente programa lee los valores de la 2ª fila, desde la casilla C2 hasta la K2, los almacena en la matriz `valor( )`, desde `valor(3)` hasta `valor(11)`. Después escribe esos mismos valores en otro lugar de la hoja de cálculo (en la fila 6).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2			56	8	12	1	69	27	9	31	98
3											
4											
5											
6			56	8	12	1	69	27	9	31	98

```
Sub lee_fila()
Dim valor(99)
For columna = 3 To 11
      valor(columna) = Cells(2, columna).Value
Next columna
   'Ahora escribirá en la fila 6...
For columna = 3 To 11
      Cells(6, columna).Value = valor(columna)
Next columna
End Sub
```

Leer una columna es similar. Por ejemplo, leer en la columna 3, desde la fila 2 a la 50 sería:

```
For fila = 2 To 50
        valor (fila) = Cells(fila, 3).Value
Next fila
```

Celda activa. Desplazarse por la hoja de cálculo mediante el código VBA

Si queremos escribir un código que pueda leer una fila (por ej de 9 celdas) pero que esas 9 celdas puedan estar en cualquier lugar de la hoja de cálculo, sería éste:

```
For columna = 1 To 9
        valor(columna) = ActiveCell.Value
        ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Next columna
```

Pero ¡atención!: antes de ejecutar esta macro, en Excel debemos situarnos en la primera celda (a la izquierda) de la fila que queremos leer. En la primera sentencia lee el valor de la celda activa, en la siguiente sentencia, la celda activa se desplaza una celda a la derecha: `ActiveCell.Offset(0, 1)`; en la siguiente vuelta del ciclo `For...Next` de nuevo lee la celda activa que ahora ya es la siguiente, etc...

Todo lo anterior en dos dimensiones

Supongamos que queremos leer una tabla que ocupa 9 filas y 5 columnas :

	A	B	C	D	E	F
1	23	81	28	62	45	
2	6	5	7	4	3	
3	98	42	118	32	23	
4	15	37	18	28	21	
5	24	9	29	7	5	
6	6	68	7	52	38	
7	71	4	85	3	2	
8	38	15	46	12	8	
9	50	31	60	24	17	
10						

```
Sub leerTabla()
Dim valor(99, 99)
For fila = 1 To 9
   For col = 1 To 5
      valor(fila, col) = Cells(fila, col).Value
   Next col
Next fila
End Sub
```

Para escribirla bastaría el mismo código, simplemente invirtiendo la sentencia central, como hemos hecho anteriormente, así:

```
Cells(fila, col).Value = valor(fila, col)
```

Otra manera de hacer lo mismo: Vamos a escribir siempre en la "celda activa"; pero cada vez desplazamos la celda activa a la siguiente. Supongamos que queremos escribir el bloque de números a partir de la celda E21:

```
Range("E21").Select
For fila = 1 To 9
   For col = 1 To 5
      ActiveCell.Value = valor(fila, col)
      ActiveCell.Offset(0, 1).Select
   Next col
   ActiveCell.Offset(1, -5).Select
Next fila
```

En la primera sentencia seleccionamos la celda E21. Después vamos asignando datos siempre en la celda activa, que va saltando un paso a la derecha: `Offset(0, 1)`. Al final de cada fila, salta una fila hacia abajo y cinco celdas hacia la izquierda: `Offset(1, -5)`

Solución al ejemplo planteado al principio

El código necesario para calcular la suma de los tres valores más altos de cada fila (tabla de la página 9) puede ser así:

```
Sub suma_3mejores()
    Dim valor(30)
    num_individuos = 7
    num_tests = 9
    Range("C2").Select    '(para seleccionar C2, porque la tabla del
                          ' ejemplo comienza en C2)
' Ahora leo y guardo los datos del individuo actual en valor( )
 For individuo = 1 To num_individuos
   For test = 1 To num_tests
        valor(test) = ActiveCell.Value
        ActiveCell.Offset(0, 1).Select
   Next test
'Ordeno de mayor a menor las puntuaciones de ese individuo
For k = num_tests - 1 To 2 Step -1
    For n = 1 To k
        If valor(n) < valor(n + 1) Then
            prov = valor(n)
            valor(n) = valor(n + 1)
            valor(n + 1) = prov
        End If
    Next n
Next k
' Una vez ordenadas, sumo las tres mayores
suma_3_mej = valor(1) + valor(2) + valor(3)
ActiveCell.Value = suma_3_mej
' Salto a la fila siguiente, primera celda
ActiveCell.Offset(1, -num_tests).Select
Next individuo
End Sub
```

Bibliografía (del Apéndice)

Hansen (2004).- *Mastering Excel 2003 programming with VBA,* Sybex, 585 pp.

Walkenbach, J. (2004).- *Excel 2003. Programación con VBA*. Anaya, 992 pp.

Walkenbach, J. (2004).- *Excel VBA Programming forDummies*. Wyley, 425 pp.